



AkikSystems

PENSÉE SYSTÉMIQUE / ESSAI

Rendre l'attention au réel

Technologie, travail
et maîtrise des systèmes

UN ESSAI DE

AKIK Mohamed Amine

De l'expérience du terrain à ProtoCap et Céline :
concevoir des systèmes qui préservent l'attention
et développent la capacité d'agir.

Le fil de la réflexion

Du terrain à une autre manière de concevoir les systèmes.

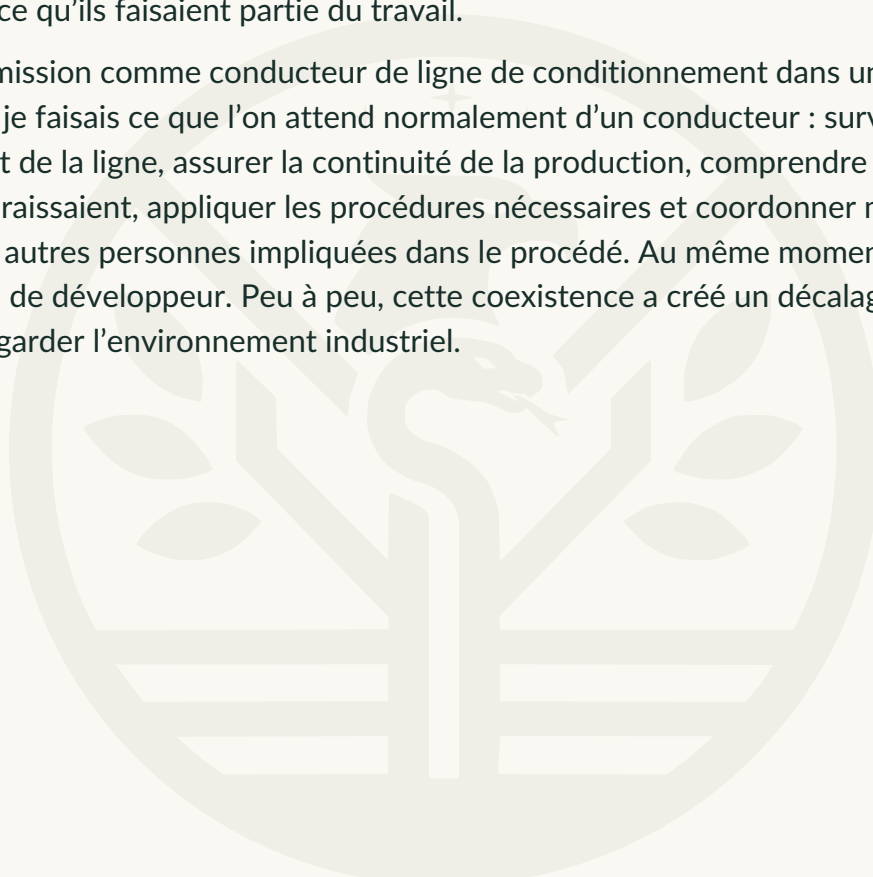
01	Le travail ordinaire comme point de départ	03
02	L'attention et la construction de la maîtrise	05
03	ProtoCap : matérialiser des hypothèses	08
04	Un outil discret, un système intelligible	10
05	Céline : les principes à l'épreuve	11
06	Évaluer ce qui change réellement	14
07	Du gain opérationnel à la maîtrise	16
08	Indicateurs, marges et apprentissage	17
09	Raccourcir la boucle de transformation	19
10	L'IA et la répartition des responsabilités	21
11	Repenser la place de l'humain	23
12	Revenir au réel	25

01 / RÉFLEXION

Le travail ordinaire comme point de départ

Ce qui a déclenché cette réflexion n'a pas été une panne spectaculaire, ni un incident particulier dont je pourrais raconter précisément le déroulement. Ce fut quelque chose de beaucoup plus banal : l'accumulation de gestes ordinaires que je ne remarquais presque plus, justement parce qu'ils faisaient partie du travail.

Pendant une mission comme conducteur de ligne de conditionnement dans un laboratoire de dermatologie, je faisais ce que l'on attend normalement d'un conducteur : surveiller le comportement de la ligne, assurer la continuité de la production, comprendre les écarts lorsqu'ils apparaissaient, appliquer les procédures nécessaires et coordonner mon activité avec celle des autres personnes impliquées dans le procédé. Au même moment, je suivais une formation de développeur. Peu à peu, cette coexistence a créé un décalage dans ma manière de regarder l'environnement industriel.



Le travail ordinaire comme point de départ · suite

Je continuais à vivre le système de l'intérieur tout en apprenant à en abstraire certaines composantes. Une information pouvait devenir une donnée, une procédure un ensemble de règles, et une répétition une fonction. Une succession d'actions pouvait aussi être représentée comme un état évoluant selon certaines conditions. Des choses qui m'avaient jusque-là semblé appartenir naturellement au travail ont commencé à m'apparaître comme le produit de choix d'organisation et de conception.

Je voyais des machines capables d'exécuter avec une précision remarquable des opérations répétitives et complexes. Autour d'elles, pourtant, une quantité non négligeable d'activité humaine restait consacrée à des choses beaucoup moins sophistiquées : chercher une information, garder une consigne en mémoire jusqu'au moment où elle deviendrait utile, recopier une référence déjà présente ailleurs, consulter une procédure en cours d'opération, passer d'un support à un autre, maintenir mentalement plusieurs petites échéances ou vérifier qu'une action déterministe avait bien été réalisée.

Aucune de ces opérations ne constituait, à elle seule, un scandale organisationnel, et certaines avaient d'excellentes raisons d'exister. Ce qui m'intéressait était leur accumulation.

Ma première réaction a probablement été celle de beaucoup de développeurs lorsqu'ils commencent à regarder un métier : tout cela pourrait être automatisé, avec à la clé un gain de temps considérable.

Le raisonnement n'était pas faux. Il lui manquait simplement quelque chose, car plus j'observais la ligne, plus je comprenais que ces micro-opérations ne consommaient pas seulement du temps.

Elles consommaient de l'attention, et cette différence change presque tout.

02 / RÉFLEXION

L'attention et la construction de la maîtrise

Sur une ligne de conditionnement, deux personnes peuvent connaître les mêmes procédures sans entretenir le même rapport au procédé.

La différence devient particulièrement visible lorsqu'une dérive commence. Un conducteur expérimenté peut remarquer un changement très tôt : le rythme général paraît légèrement différent, une accumulation se forme d'une manière inhabituelle, une séquence semble durer un peu plus longtemps, ou un bruit attire son attention sans qu'il sache immédiatement en expliquer la raison. La situation n'est pas forcément assez dégradée pour déclencher une alarme, mais quelque chose lui indique déjà que le comportement de la ligne s'écarte de ce qu'il connaît.

On qualifie facilement ce phénomène d'intuition.

Le terme est séduisant, mais il tend à masquer le mécanisme qui m'intéresse. Parler d'intuition peut laisser croire qu'un opérateur expérimenté possède simplement une faculté supplémentaire, presque mystérieuse. Je préfère y voir le résultat d'une construction.

Reconnaître une anomalie suppose d'abord de posséder une représentation de la normalité.

Cette représentation n'est pas contenue dans une procédure. Elle se forme progressivement par l'expérience : à force d'observer la ligne fonctionner, l'opérateur rencontre des régularités, apprend que certains événements se succèdent normalement d'une certaine manière, associe certains sons à certains états et finit par distinguer les petites variations sans conséquence de celles qui annoncent parfois un problème plus important. Autrement dit, il développe des attentes.

L'attention et la construction de la maîtrise · suite

Certaines approches contemporaines de la cognition, en particulier celles qui insistent sur le caractère prédictif de la perception, m'ont fourni un cadre utile pour penser ce phénomène. Sans prétendre réduire le fonctionnement du cerveau à un modèle unique, elles permettent de saisir une idée simple : percevoir ne consiste pas uniquement à recevoir des informations du monde. L'expérience construit également des attentes que nous confrontons continuellement à ce qui se produit.

L'écart devient alors une information.

Un bruit inhabituel est pertinent parce qu'un autre bruit était attendu. Une accumulation devient significative parce qu'elle contredit la manière dont les produits devraient normalement circuler. Pour quelqu'un dont l'expérience a construit une référence suffisamment précise, une différence minuscule peut ainsi devenir immédiatement saillante.

Ce que l'on perçoit comme une réaction rapide repose donc sur une histoire beaucoup plus longue.

Et pour construire cette histoire, encore faut-il avoir eu l'occasion d'observer.

J'ai commencé, à partir de là, à regarder autrement certaines périodes que l'on considère spontanément comme peu productives. Lorsqu'un conducteur reste quelques instants à regarder sa ligne sans effectuer d'action visible, cela ne signifie pas nécessairement qu'il ne fait rien. Il peut être en train de consolider la représentation qui lui permettra, plus tard, de détecter quelque chose beaucoup plus tôt.

Il faut en même temps éviter l'erreur inverse : toute attente n'est pas formatrice. Attendre une validation manquante, rechercher une information mal classée ou rester bloqué par une procédure incohérente ne crée pas automatiquement de l'expertise. Une attente imposée par un dysfonctionnement n'a pas la même fonction qu'une marge laissant réellement la possibilité d'observer, de comparer et de comprendre.

De cette nuance en est née une autre, devenue centrale dans ma réflexion.

L'attention et la construction de la maîtrise · suite

Toute charge cognitive n'a pas la même valeur.

Une partie de l'effort mental appartient directement à la construction de la compétence : observer, interpréter, comparer, comprendre une relation causale, reconnaître un écart ou décider lorsqu'une situation ne rentre pas exactement dans les catégories prévues. Cet effort enrichit progressivement la représentation que la personne possède de son environnement. Je l'appellerais une cognition constitutive, parce qu'elle participe à la constitution même de la maîtrise.

Une autre part de l'effort mental existe surtout parce que l'organisation ou ses outils laissent à l'humain le soin de compenser leurs limites. Il faut alors retenir une échéance qu'un système pourrait suivre, recopier une donnée déjà disponible, rechercher une règle qui pourrait être présentée au moment où elle devient pertinente ou surveiller mentalement un processus entièrement déterministe. Cet effort ne développe pas nécessairement une compréhension supplémentaire du procédé. Je l'appellerais une cognition compensatoire.

Les deux puisent dans la même ressource rare, l'attention, sans produire pour autant la même chose.

Cette distinction a profondément déplacé le problème que j'essayais de résoudre.

Réduire la charge cognitive en général n'avait plus de sens si l'on supposait que l'idéal serait un humain auquel il faudrait demander le moins possible de réfléchir. Certaines formes de réflexion sont précisément celles qu'il faut préserver.

La question est donc devenue plus exigeante : quelles opérations méritent réellement de mobiliser la cognition humaine, et lesquelles ne persistent que parce que nos systèmes sont mal articulés ?

À partir de là, la technologie a cessé de m'apparaître seulement comme un moyen de gagner du temps.

Elle pouvait aussi déplacer une partie de la cognition compensatoire hors de l'humain et rendre davantage d'attention à celle qui construit la maîtrise.

03 / RÉFLEXION

ProtoCap : matérialiser des hypothèses

ProtoCap est né dans ce contexte intellectuel.

Il existe aujourd'hui comme démonstrateur public de plusieurs idées liées au travail industriel : guidage opérateur, consultation d'informations, workflows, calculs, suivi local d'actions, visualisation opérationnelle et assistance conversationnelle. Le dépôt distingue explicitement ce qui est effectivement implémenté de ce qui fonctionne avec des données fictives ou une persistance locale, et de ce qui ne constitue pas encore une intégration avec un système de production réel. Cette distinction compte : ProtoCap matérialise des hypothèses de conception, mais leur existence sous forme de logiciel ne les transforme pas en résultats industriels. Le projet précise d'ailleurs que les gains ou KPI non mesurés doivent être compris comme des hypothèses ou des critères d'évaluation, et non comme des performances démontrées.

Une des idées les plus simples du projet concerne les rappels associés à certains événements de production.

Imaginons une situation dans laquelle un événement déjà connu du système implique une action précise. Pour agir correctement, l'opérateur doit identifier cet événement, se souvenir de la règle applicable à sa ligne, déterminer ce qu'elle exige puis veiller à effectuer l'action au bon moment.

ProtoCap : matérialiser des hypothèses · suite

Ces étapes ne mobilisent pas toutes la même forme d'intelligence.

Comprendre qu'un événement est inhabituel ou qu'une situation particulière exige du jugement reste une activité riche. En revanche, lorsque l'événement est déjà identifié et que la relation entre celui-ci et l'action attendue est déterministe, demander à l'opérateur de reconstruire mentalement cette relation à chaque occurrence revient à utiliser sa cognition comme mémoire intermédiaire du système.

Une proposition de pilote intégrée à ProtoCap a été conçue autour de ce problème : récupérer un événement existant, identifier la règle validée correspondant à la ligne et afficher l'action attendue au moment pertinent, tout en laissant le système industriel d'origine inchangé. Il ne s'agit pas de déléguer à la machine un jugement général, mais de retirer de la charge mentale de l'opérateur une opération déterministe afin qu'il puisse consacrer davantage d'attention à son environnement.

L'exemple est modeste, mais il contient déjà la difficulté essentielle.

Rien ne garantit en effet qu'un outil conçu pour supprimer de la cognition compensatoire n'en produise pas une nouvelle.

Une application peut retirer une ressaisie tout en ajoutant trois notifications. Elle peut centraliser plusieurs informations, mais imposer de surveiller continuellement son écran, ou transformer une procédure papier peu pratique en workflow numérique si rigide qu'une partie du travail consiste désormais à expliquer au logiciel ce que l'on est en train de faire.

Dans ces cas-là, le système ne supprime pas la compensation : il la déplace.

Cette possibilité m'a obligé à dépasser la question de l'automatisation. Si je voulais réellement rendre de l'attention au travail, il ne suffisait pas que le logiciel accomplisse davantage de choses. Il fallait aussi réfléchir à la relation entre l'humain et l'outil.

04 / RÉFLEXION

Un outil discret, un système intelligible

Une idée de Martin Heidegger m'a été particulièrement utile pour penser cette relation.

Dans son analyse de l'outil, Heidegger montre notamment qu'un objet utilisé avec maîtrise peut cesser d'être lui-même le centre de l'attention. Lorsque j'utilise correctement un marteau, mon intention n'est pas dirigée vers le marteau comme objet à analyser, mais vers ce que je cherche à accomplir avec lui. L'outil s'intègre à l'activité.

Sa présence redevient sensible lorsqu'un problème survient, par exemple s'il casse, manque ou devient inadapté. Ce qui soutenait jusque-là l'action sans réclamer notre attention devient soudain ce dont il faut s'occuper.

Cette idée me paraît extrêmement féconde lorsqu'on l'applique aux systèmes numériques.

En général, l'utilisateur n'est pas là pour « utiliser un logiciel ». Le conducteur veut maîtriser son procédé, le technicien diagnostiquer un problème et le responsable coordonner une activité. Le logiciel reste un moyen.

Lorsqu'il oblige constamment la personne à se souvenir de ses conventions, à naviguer dans sa structure, à comprendre ses incohérences ou à reformuler mentalement son travail pour correspondre aux catégories qu'il impose, il cesse de soutenir simplement l'activité. Il devient lui-même une partie du problème à gérer.

J'en suis donc venu à rechercher une propriété particulière : un système suffisamment intégré au flux du travail pour ne pas réclamer continuellement l'attention.

Cette idée porte toutefois sa propre difficulté, car un outil qui disparaît trop bien peut finir par devenir incompréhensible.

Si une automatisation prend en charge une part importante du raisonnement et que personne ne sait plus exactement comment elle fonctionne, la reprise devient problématique dès que la situation sort du cadre prévu. Offrir un bouton permettant de « reprendre la main » ne garantit rien si l'utilisateur ne dispose plus des informations ou des compétences nécessaires pour comprendre ce qu'il reprend.

L'objectif n'est donc pas l'invisibilité. Je le formulerais plutôt comme une tension à maintenir : discrétion dans le fonctionnement nominal, intelligibilité lorsque le réel résiste.

Un système peut rester peu présent lorsque tout se déroule comme prévu, tout en demeurant suffisamment lisible pour redevenir un objet d'analyse lorsqu'un écart apparaît.

05 / RÉFLEXION

Céline : les principes à l'épreuve

Cette tension a pris une forme particulièrement concrète pendant le développement de Céline, l'assistant intégré à ShiftGuide.

Dans un contexte industriel, un assistant conversationnel se prête facilement à une architecture apparemment naturelle : l'opérateur formule une question, le modèle comprend ce qu'il veut et lui fournit directement une réponse ou une procédure.

Je ne voulais pas de cette relation.

Dans l'architecture actuelle de ProtoCap, les responsabilités sont volontairement séparées. Les interactions déterministes peuvent être traitées avant tout appel à un modèle, et lorsque l'IA est utilisée, elle participe à l'interprétation de la demande, tandis que le contenu opératoire canonique reste détenu par le système. Les documents du projet posent explicitement cette limite : le texte de procédure produit librement par un fournisseur IA n'est pas considéré comme une autorité opérationnelle, puisque les actions et informations canoniques restent contrôlées côté système.

Cette décision peut être lue comme une question de sûreté ou de sécurité, mais elle touche également à la relation humain-machine.

Il serait absurde d'obliger un opérateur à apprendre la syntaxe exacte attendue par une machine si un modèle sait interpréter correctement une formulation naturelle. Cette capacité linguistique n'oblige pourtant pas à faire du modèle l'autorité qui définit la règle métier.

Céline : les principes à l'épreuve · suite

Les fonctions peuvent être distribuées autrement : exploiter le caractère probabiliste du modèle là où il apporte réellement quelque chose, notamment dans l'interprétation, tout en conservant les règles, les états métier et l'autorité dans des composants explicitement contrôlables.

Sur le papier, l'idée était cohérente.

Or une idée cohérente peut encore produire un mauvais système.

La conception de Céline n'est pas arrivée directement à l'architecture actuelle.

Une première approche possédait des frontières d'autorité assez fortes, mais son fonctionnement conversationnel était trop étroit. Une demande pouvait sélectionner une route et provoquer l'affichage d'une checklist beaucoup plus large que ce dont l'opérateur avait réellement besoin. L'historique de conversation servait aussi, en partie, à représenter un état opérationnel qu'il aurait été plus juste de modéliser explicitement, tandis que certaines interactions entièrement déterministes pouvaient encore déclencher un appel au fournisseur IA. Ces limites ont été identifiées et documentées dans le projet avant la conception de la version suivante.

Ce moment a compté davantage dans ma réflexion que le simple fait de corriger quelques défauts logiciels.

Je cherchais à construire un système qui évite de détourner inutilement l'attention de l'opérateur, et j'avais commencé à produire exactement ce que je voulais éviter.

Une personne demandant une information précise pouvait en recevoir trop. Une interaction connue pouvait traverser une architecture probabiliste inutile, tandis qu'une conversation devait compenser une modélisation insuffisante de l'état métier.

Les bons principes ne m'avaient donc pas empêché de reconstruire une partie du problème à un autre niveau.

Céline : les principes à l'épreuve · suite

Cette expérience rappelle une limite importante de toute philosophie de conception : aucun principe ne dispense de retourner au réel.

À partir de ce diagnostic, l'architecture a été repensée autour d'une séparation plus nette. L'état opérationnel doit être représenté explicitement, les transitions connues peuvent être déterministes, le modèle intervient lorsque l'interprétation du langage apporte une valeur réelle, l'autorité métier fournit le contenu canonique et l'interface présente l'action adaptée à la situation. Le plan de conception de Céline résume cette répartition d'une manière presque programmatique : le modèle comprend le langage, le moteur métier décide, ShiftGuide fournit le contenu de référence et l'interface exécute et présente le workflow.

La distinction entre cognition constitutive et cognition compensatoire devait, elle aussi, être reformulée à partir de cette expérience.

Transférer une tâche vers la machine ne suffit pas à réduire la cognition compensatoire. Il faut regarder l'ensemble de la nouvelle relation.

Une automatisation peut supprimer une mémorisation et, dans le même mouvement, imposer une surveillance constante de l'outil : la charge n'a alors fait que changer de place. Une IA peut rendre une procédure plus accessible tout en obligeant l'opérateur à décider lui-même si la réponse est fiable, créant ainsi une nouvelle tâche de vérification. Enfin, lorsqu'un système devient assez autonome pour que l'humain cesse de construire un modèle de ce qu'il fait, il peut réduire une partie de cette cognition constitutive que l'on voulait justement préserver.

La vraie question n'est donc pas seulement de savoir ce que nous avons automatisé, mais ce que nous avons déplacé, vers qui, et avec quelles conséquences sur la capacité future du système.

06 / RÉFLEXION

Évaluer ce qui change réellement

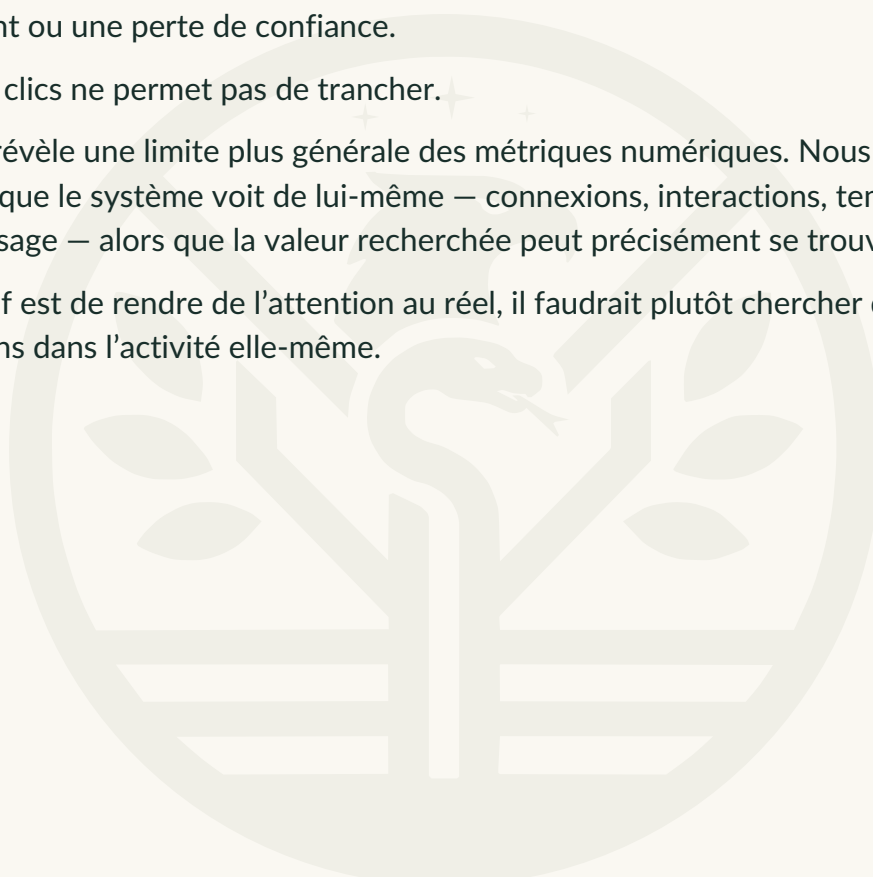
Cette manière de penser crée une difficulté que l'on ne peut pas résoudre simplement en invoquant l'expérience utilisateur.

Si un système bien conçu doit parfois devenir moins présent dans la conscience de son utilisateur, il faut encore déterminer pourquoi son usage diminue. Cette diminution peut être le signe d'une maîtrise accrue, mais elle peut tout aussi bien traduire un abandon, un contournement ou une perte de confiance.

Le nombre de clics ne permet pas de trancher.

Ce problème révèle une limite plus générale des métriques numériques. Nous mesurons facilement ce que le système voit de lui-même — connexions, interactions, temps passé, fréquence d'usage — alors que la valeur recherchée peut précisément se trouver ailleurs.

Si mon objectif est de rendre de l'attention au réel, il faudrait plutôt chercher des transformations dans l'activité elle-même.



Évaluer ce qui change réellement · suite

On peut alors observer si les interruptions inutiles diminuent, si les ressaisies et recherches répétitives sont réellement réduites, si l'utilisateur sait mieux gérer une situation connue sans escalade, s'il peut comprendre et reprendre lorsque la situation devient inhabituelle ou si sa connaissance du procédé progresse. Il faudrait également savoir si certaines anomalies sont reconnues plus tôt et, surtout, si le temps rendu par la technologie permet vraiment de consacrer davantage d'attention au système de production au lieu d'être immédiatement absorbé par d'autres exigences.

Aucune de ces questions n'est aussi commode qu'un compteur d'utilisation.

Même avec de bons indicateurs, un problème supplémentaire subsisterait : observer une amélioration ne suffit pas à établir qu'elle a été causée par notre outil.

La difficulté ne consiste donc pas seulement à choisir de meilleurs KPI. Il faut aussi construire une évaluation capable de relier les transformations observées à l'intervention qui prétend les produire.

ProtoCap ne fournit pas aujourd'hui cette validation industrielle.

Certaines fonctions sont volontairement des démonstrateurs autonomes. Certaines utilisent des données fictives ou une persistance locale, alors que d'autres sont explicitement présentées comme des propositions à tester plutôt que comme des intégrations déployées. Même la documentation du projet indique que certaines surfaces de décision ou de visualisation ne revendiquent pas d'impact opérationnel mesuré.

Je tiens à conserver cette limite.

Un prototype matérialise une hypothèse sans, à lui seul, la valider.

07 / RÉFLEXION

Du gain opérationnel à la maîtrise

Cette difficulté de mesure m'en a fait apparaître une autre, plus importante encore : même si l'hypothèse était vraie et que le système faisait effectivement gagner du temps et de l'attention, il resterait à savoir ce que l'organisation ferait de ce gain.

Imaginons qu'un outil supprime chaque jour trente minutes de recherches, de ressaisies et de contrôles inutiles.

Du seul point de vue du logiciel, le résultat paraît excellent. Si ces trente minutes sont toutefois immédiatement transformées par l'organisation en augmentation de cadence ou en ajout de nouvelles tâches, la situation globale n'a pas nécessairement évolué dans le sens recherché.

La cognition compensatoire supprimée à un endroit peut simplement réapparaître sous la forme d'une pression supplémentaire ailleurs.

La technologie a alors produit un gain opérationnel sans nécessairement augmenter la maîtrise.

C'est ce problème qui m'a conduit à distinguer trois niveaux de réussite.

Le premier est opérationnel : la fonction demandée est-elle correctement réalisée ?

Le deuxième est tactique : le système améliore-t-il la coordination, la circulation de l'information, les décisions ou la distribution des ressources ?

Le troisième est stratégique : augmente-t-il, avec le temps, la capacité des personnes et de l'organisation à comprendre, apprendre, anticiper et transformer leur propre fonctionnement ?

Cette dernière dimension est plus difficile à apprécier, car ses effets sont souvent différés.

Une optimisation peut accroître immédiatement la production tout en dégradant lentement l'expertise. Une réduction de ressources peut améliorer un ratio pendant plusieurs mois et, dans le même temps, diminuer la capacité du système à absorber une perturbation. Une procédure supplémentaire peut réduire un type d'erreur mais augmenter la cognition compensatoire imposée à l'ensemble des opérateurs.

Un système peut ainsi être excellent opérationnellement et mauvais stratégiquement.

08 / RÉFLEXION

Indicateurs, marges et apprentissage

Les indicateurs prennent alors une place particulière.

Je ne crois pas qu'il soit sérieux d'opposer le terrain aux données. Une organisation complexe a besoin de représentations pour prendre des décisions, et un KPI est utile précisément parce qu'il compresse une réalité trop riche pour être observée intégralement à chaque instant.

Toute compression a néanmoins une limite : elle ne contient que ce que nous avons choisi de mesurer.

Le danger apparaît lorsque la représentation cesse d'être utilisée comme représentation et finit par être traitée comme la réalité elle-même.

Prenons un taux d'utilisation devenu cible majeure. Pour l'améliorer, certaines marges sont réduites et la mesure progresse, alors même que ces marges pouvaient contenir du temps de récupération, d'observation ou de transmission.

Le système devient plus efficient dans sa situation nominale tout en perdant une partie de sa capacité à absorber l'inhabituel. Les problèmes deviennent plus difficiles à anticiper ; on ajoute alors des procédures, des vérifications et des validations pour les contrôler. Ces dispositifs produisent à leur tour davantage de cognition compensatoire, ce qui laisse moins d'attention disponible pour observer et peut finir par dégrader l'apprentissage. Le système dépend ainsi toujours davantage des contrôles qu'il a lui-même ajoutés.

Une série de décisions localement rationnelles peut donc former une boucle globalement destructrice.

Indicateurs, marges et apprentissage · suite

C'est l'une des raisons pour lesquelles la pensée systémique m'intéresse : elle oblige à examiner ce que produit l'interaction de décisions qui, prises séparément, peuvent toutes sembler raisonnables.

Cette lecture explique aussi pourquoi ma critique du lean ne peut pas prendre la forme d'un rejet simple.

Pris dans ses ambitions sérieuses, le lean valorise le terrain, l'apprentissage, la résolution des causes, l'amélioration continue et la fluidité du système. Il contient donc plusieurs principes que je considère comme essentiels.

Le problème apparaît lorsqu'une organisation conserve les instruments visibles tout en perdant la logique qui les reliait. Les KPI, les objectifs de cadence, la réduction des stocks et la recherche de gaspillage subsistent, alors que le temps nécessaire à l'observation et à l'apprentissage peut progressivement disparaître.

On demande alors aux personnes d'identifier les causes profondes tout en organisant leurs journées de manière à leur laisser de moins en moins d'occasions de regarder réellement ce qui se passe. On exige de faire remonter les anomalies, mais chacune d'elles devient simultanément une menace pour l'atteinte des objectifs. L'autonomie est valorisée dans le discours, tandis que de nouvelles règles sont ajoutées chaque fois qu'une situation sort du cadre prévu.

La contradiction ne se situe pas entre amélioration continue et efficacité.

Elle apparaît lorsque notre représentation de l'efficacité devient assez étroite pour détruire certaines capacités dont l'amélioration continue dépend.

Une marge n'est pas bonne par nature : elle peut n'être que du gaspillage, ou constituer une capacité. De même, une redondance peut être inutile ou empêcher une petite perturbation de devenir un arrêt majeur. Quant à une période sans action visible, elle peut aussi bien correspondre à du temps perdu qu'au moment pendant lequel une personne construit la représentation qui lui permettra, demain, d'anticiper un problème.

Avant de supprimer un élément, il faut donc comprendre la fonction qu'il remplit dans le système.

Cette règle vaut également pour la transformation numérique.

09 / RÉFLEXION

Raccourcir la boucle de transformation

Les discours autour de l'Industrie 4.0 m'ont alors paru devoir être regardés autrement.

Une usine peut être couverte de capteurs, de logiciels, de systèmes de supervision et de tableaux de bord temps réel, y compris d'outils d'intelligence artificielle, tout en restant lente à apprendre.

Collecter l'information et transformer le système sont deux capacités différentes.

Un problème apparaît sur le terrain et ceux qui le vivent en comprennent parfois assez vite la logique. Pourtant, si toute modification de l'outil exige que cette observation devienne une demande, soit transmise, reformulée, priorisée, budgétée puis traduite par des personnes éloignées du contexte initial, la boucle de transformation peut devenir extrêmement longue.

La technologie est moderne. La capacité de transformation, elle, reste lente.

C'est à partir de ce constat que j'ai commencé à définir autrement la maturité numérique.

Une organisation réellement numérique n'est pas seulement une organisation qui utilise beaucoup de logiciels. Elle possède aussi la capacité de transformer rapidement une observation du terrain en modification maîtrisée de son propre système.

La boucle qui m'intéresse peut se résumer ainsi : observer → comprendre → modifier → retourner observer.

À mesure que cette boucle s'allonge, le contexte risque davantage de se perdre ; lorsqu'elle se raccourcit, l'organisation peut apprendre plus rapidement.

Cette perspective rend les frontières entre métiers beaucoup moins évidentes.

Raccourcir la boucle de transformation · suite

Une notification n'est pas seulement un élément d'interface puisqu'elle décide aussi de ce qui mérite d'interrompre quelqu'un. Un champ obligatoire ne constitue pas uniquement une contrainte technique : il matérialise une hypothèse sur ce que l'organisation juge nécessaire. Et une automatisation, loin d'être seulement du code, redistribue des tâches et peut donc redistribuer des responsabilités ou de l'expertise.

Un développeur qui ne voit jamais le terrain risque d'optimiser une représentation du travail. À l'inverse, un opérateur qui ne possède aucun moyen d'agir sur l'outil peut comprendre parfaitement le problème sans pouvoir transformer le système qui le produit.

C'est pourquoi les profils capables de circuler entre plusieurs niveaux me paraissent de plus en plus importants.

Il ne s'agit pas de transformer chaque conducteur en développeur ni chaque développeur en conducteur, mais de réduire la distance entre la compréhension du réel et la capacité de transformation.

La même question se retrouve dans le débat sur le développement interne et la prestation externe.

Internaliser n'est pas automatiquement meilleur : un logiciel compris par une seule personne, dépourvu de documentation, de tests ou de continuité après son départ, crée une dépendance considérable. Externaliser certaines compétences peut, à l'inverse, être parfaitement rationnel.

Le critère qui m'intéresse est donc moins l'origine de la compétence que l'endroit où réside la maîtrise.

L'organisation comprend-elle les règles de son propre système, sait-elle quelles données sont utilisées, peut-elle modifier, remplacer ou auditer l'outil ? Elle doit également comprendre ce qu'elle délègue et pouvoir retrouver une autonomie lorsque la situation l'exige.

La maîtrise n'est pas l'autarcie.

C'est la capacité de savoir de quoi l'on dépend et d'agir sur cette dépendance.

10 / RÉFLEXION

L'IA et la répartition des responsabilités

C'est dans ce cadre que l'intelligence artificielle devient intéressante.

Elle ne constitue pas une rupture qui rendrait soudainement tout ce qui précède obsolète.

Elle tend plutôt à amplifier le problème.

Dans l'implémentation actuelle de Céline, l'application utilise un fournisseur externe d'IA, DeepSeek, tout en réduisant volontairement ce qui peut lui être transmis. Le navigateur envoie le dernier tour utilisateur au serveur, tandis que le contexte fournisseur est borné et composé de quelques éléments sémantiques. Le contenu complet des procédures, lui, n'est pas confié au modèle pour être reformulé librement. L'application maintient ainsi une distinction nette entre interprétation probabiliste et autorité métier.

Ces limites ne contredisent pas l'intérêt du modèle : elles répondent à la question de savoir où sa capacité doit être utilisée.

Une interaction connue et déterministe n'a aucune raison de consommer un appel à un grand modèle uniquement parce que celui-ci existe. Une règle métier ne devient pas plus fiable lorsqu'elle est reformulée librement par une IA, pas plus qu'une procédure canonique n'a besoin d'être réinventée à chaque question.

L'IA et la répartition des responsabilités · suite

En revanche, interpréter une demande susceptible d'être formulée de nombreuses manières correspond précisément à un domaine dans lequel un modèle probabiliste peut apporter beaucoup plus qu'une interface rigide.

Cette répartition me paraît plus intéressante que le débat général sur le remplacement de l'humain, parce qu'elle oblige à raisonner fonction par fonction.

Il faut déterminer où la variabilité est utile, où le déterminisme est nécessaire, où réside l'autorité, quelle information peut sortir du système et ce qui doit se passer lorsque le modèle échoue. La question de la responsabilité de la décision finale appartient au même ensemble.

Plus les machines deviennent capables, plus ces choix prennent de l'importance.

L'IA réduit également le coût de certaines transformations. Une petite équipe peut désormais explorer rapidement plusieurs solutions, analyser une base de code, générer une partie du travail répétitif de développement, documenter ou prototyper avec beaucoup moins de friction.

La rareté se déplace alors.

Lorsque fabriquer devient plus facile, comprendre ce qui mérite d'être fabriqué devient plus important. Lorsque produire une interface devient rapide, la qualité du modèle de travail qui la sous-tend devient plus déterminante. Et lorsqu'il devient possible d'automatiser davantage, il faut être meilleur pour distinguer la cognition compensatoire que l'on souhaite déplacer de la cognition constitutive que l'on risque de détruire.

L'intelligence artificielle ne supprime donc pas le besoin de pensée systémique.

Elle augmente plutôt le coût potentiel d'une mauvaise compréhension, puisqu'une mauvaise compréhension peut désormais être matérialisée beaucoup plus vite.

11 / RÉFLEXION

Repenser la place de l'humain

Au terme de ce parcours, une question plus générale sur l'organisation industrielle s'est imposée.

La puissance industrielle moderne s'est construite en grande partie grâce à la capacité de décomposer les activités : une opération complexe peut être divisée en étapes, ces étapes mesurées, puis comparées et standardisées. Ce qui est standardisé peut ensuite être optimisé et, dans de nombreux cas, mécanisé.

Cette logique a produit des gains extraordinaires.

Elle devient problématique lorsqu'elle sert aussi de modèle principal pour penser l'être humain.

La personne est alors décrite comme une ressource disponible pendant un certain nombre d'heures, chargée d'exécuter un ensemble d'opérations avec un niveau de variation qu'il faudrait réduire.

On cherche naturellement à augmenter son taux d'utilisation, à diminuer ses écarts et à rendre son comportement plus prévisible. Ce faisant, on peut finir par lui demander précisément ce que les machines savent désormais faire mieux que lui : répéter, mémoriser, surveiller et exécuter avec une très grande constance.

La technologie peut renforcer cette logique en multipliant la surveillance, en accélérant les rythmes ou en réduisant encore les marges. Elle ouvre pourtant une autre possibilité.

Si nos machines deviennent meilleures pour la mémoire, la répétition, le calcul et certains contrôles, nous avons peut-être moins de raisons d'utiliser l'humain comme substitut imparfait à ces fonctions.

Cette idée me paraît beaucoup plus intéressante que l'opposition entre l'homme et la machine.

Repenser la place de l'humain · suite

Je ne cherche pas à protéger artificiellement des tâches simplement parce qu'elles sont aujourd'hui accomplies par des humains. Ce qui m'intéresse est la répartition qui produit le système le plus capable.

Dans cette perspective, l'automatisation peut prendre une signification anti-aliénante lorsqu'elle retire progressivement à l'humain ce qui le contraignait à fonctionner comme une machine et lui rend davantage de possibilités d'observer, de comprendre, de juger, d'apprendre et de décider. Il ne s'agit pas d'éliminer toute activité humaine.

Cette idée ne suppose aucune essence mystérieuse de l'humain que la technologie ne pourrait jamais reproduire.

Les capacités des machines évolueront et les frontières se déplaceront. Le problème de conception restera néanmoins le même : quelles fonctions confions-nous à chaque composante du système, selon quelles finalités, et avec quels effets sur la maîtrise de l'ensemble ?

C'est aussi pour cette raison que je ne considère pas la philosophie, les sciences cognitives, l'ergonomie, l'ingénierie ou la stratégie comme des territoires concurrents.

Chacune m'aide à regarder une dimension du même objet. Les sciences cognitives peuvent éclairer la manière dont l'expérience transforme la perception. Heidegger fournit une manière particulièrement puissante de penser la relation à l'outil, tandis que l'ergonomie oblige à revenir au travail tel qu'il se réalise effectivement. L'ingénierie permet ensuite de matérialiser certaines réponses et, enfin, la stratégie impose une question que la technique seule ne peut résoudre : que rendons-nous progressivement le système capable de faire ?

Aucune de ces perspectives ne suffit à elle seule.

C'est peut-être précisément pour cela que j'ai de plus en plus de mal à considérer le logiciel comme l'objet final de mon travail.

Le logiciel est une composante d'un ensemble plus vaste où interviennent les personnes, leurs compétences, les informations, les règles, les responsabilités, les contraintes techniques, l'organisation et les finalités poursuivies.

La qualité du code compte énormément.

Elle n'empêche pas qu'un code excellent puisse matérialiser une mauvaise compréhension du réel.

12 / RÉFLEXION

Revenir au réel

Lorsque je repense aujourd'hui au point de départ de cette réflexion, je reviens toujours à quelque chose de très simple.

Un conducteur est devant sa ligne.

Pendant quelques instants, rien ne semble exiger d'action particulière. Il ne cherche pas une information, ne remplit pas un formulaire et aucune notification ne lui demande de déplacer son attention.

Il regarde et il écoute.

Vu à travers une représentation suffisamment pauvre du travail, cet instant peut ressembler à du temps non utilisé.

Il peut pourtant être exactement l'endroit où se construit quelque chose qu'aucun indicateur immédiat ne saura montrer : la référence grâce à laquelle, un jour, une petite différence deviendra significative.

Cette scène a progressivement changé mon critère de conception.

Je veux évidemment qu'un système fonctionne, mais je veux aussi savoir ce qu'il demande à l'esprit de celui qui l'utilise.

Il faut se demander s'il mobilise sa cognition pour compenser ses propres défauts, ou s'il prend en charge ce qui mérite de l'être afin de laisser davantage de place à ce qui construit réellement la maîtrise.

Lorsqu'un outil remplit correctement ce rôle, il ne disparaît pas parce qu'il devient inutile.

Il cesse simplement d'exiger d'être regardé en permanence, et l'attention peut retourner là où tout avait commencé : dans le réel.

ProtoCap — dépôt public :

<https://github.com/AmineAKIK/protocap>

Démonstration en ligne :

<https://protocap-production.up.railway.app/>